2004 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是 ( )

(A) $[1,+\infty)$ (B) $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ (C) $\left[\frac{2}{3},1\right]$ (D) $\left(\frac{2}{3},1\right]$

2. 函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1}$, 则 $\frac{f(2)}{f\left(\frac{1}{2}\right)}=$ ( )

(A) 1 (B) -1 (C) $\frac{3}{5}$ (D) $-\frac{3}{5}$

3. 圆 $x^2+y^2-2x+4y+3=0$ 的圆心到直线 $x-y=1$ 的距离为 ( )

(A) 2 (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{2}$

4. 不等式 $x+\frac{2}{x+1}>2$ 的解集是 ( )

(A) $(-1,0)\cup(1,+\infty)$ (B) $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

(C) $(-1,0)\cup(0,1)$ (D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

5. $\sin 163^\circ\sin 223^\circ+\sin 253^\circ\sin 313^\circ=$ ( )

(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. 若向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°, $\left|\vec{b}\right|=4$, $\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-3\vec{b}\right)=-72$, 则向量 $\vec{a}$ 的模为 ( )

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 12

7. 已知 p 是 r 的充分不必要条件, s 是 r 的必要条件, q 是 s 的必要条件. 那么 p 是 q 成立的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

8. 不同直线 m, n 和不同平面 α, β, 给出下列命题:

① $\begin{cases}\alpha\parallel\beta,\\ m\subset\alpha,\end{cases}\Rightarrow m\parallel\beta$; ② $\begin{cases}m\parallel n,\\ m\parallel\beta,\end{cases}\Rightarrow n\parallel\beta$;

③ $\begin{cases}m\subset\alpha,\\ n\subset\beta,\end{cases}\Rightarrow m,n$ 异面; ④ $\begin{cases}\alpha\perp\beta,\\ m\parallel\alpha,\end{cases}\Rightarrow m\perp\beta$.

其中假命题有 ( )

(A) 0 个 (B) 1 个 (C) 2 个 (D) 3 个

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1>0$, $a_{2003}+a_{2004}>0$, $a_{2003}\cdot a_{2004}<0$, 则使前 n 项和 $S_n>0$ 成立的最大自然数 n 是 ( )

(A) 4005 (B) 4006 (C) 4007 (D) 4008

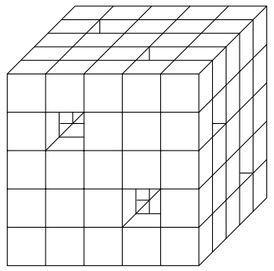
10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2, 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1|=4|PF_2|$, 则此双曲线的离心率 e 的最大值为 ( )

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{7}{3}$

11. 已知盒中装有 3 只螺口与 7 只卡口灯炮, 这些灯炮的外形与功率都相同且灯口向下放着, 现需要一只卡口灯炮使用, 电工师傅每次从中任取一只并不放回, 则他直到第 3 次才取得卡口灯炮的概率为 ( )

(A) $\frac{21}{40}$ (B) $\frac{17}{40}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{7}{120}$

12. 如图, 棱长为 5 的正方体无论从哪一个面看, 都有两个直通的边长为 1 的正方形孔, 则这个有孔正方体的表面积 (含孔内各面) 是 ( )



(A) 258 (B) 234 (C) 222 (D) 210

二、填空题

13. 若在 $(1+ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80, 则 $a=$_____.

14. 已知 $\frac{5}{x}+\frac{3}{y}=2$ $(x>0,\ y>0)$, 则 xy 的最小值是_____.

15. 已知曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}$, 则过点 $P(2,4)$ 的切线方程是_____.

16. 毛泽东在《送瘟神》中写到: “坐地日行八万里”. 又知地球的体积大约是火星的 8 倍, 则火星的大圆周长约_____万里.

三、解答题

17. 求函数 $y=\sin^4x+2\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^4x$ 的取小正周期和取小值; 并写出该函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间.

18. 设甲、已、丙三人每次射击命中目标的概率分别为 0.7、0.6 和 0.5.

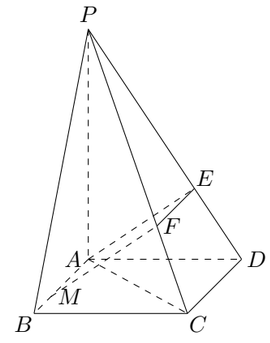
(1) 三人各向目标射击一次, 求至少有一人命中目标的概率及恰有两人命中目标的概率;

(2) 若甲单独向目标射击三次, 求他恰好命中两次的概率.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $AE\perp PD$, $EF\parallel CD$, $AM=EF$.

(1) 证明: MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线;

(2) 若 $PA=3AB$, 求直线 AC 与平面 EAM 所成角的正弦值.



20. 某工厂生产某种产品, 已知该产品的月生产量 x (吨) 与每吨产品的价格 p (元/吨) 之间的关系式为: $p = 24200 - \frac{1}{5}x^2$, 且生产 x 吨的成本为 $R = 50000 + 200x$ (元). 问该产每月生产多少吨产品才能使利润达到最大? 最大利润是多少? (利润 = 收入 − 成本)

21. 设 $p > 0$ 是一常数, 过点 $Q(2p, 0)$ 的直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 交于相异两点 A、B, 以线段 AB 为直经作圆 H (H 为圆心). 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上; 并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2$, $a_2 = \frac{5}{3}$, $a_{n+2} = \frac{5}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n$ $(n = 1,\ 2,\ \cdots)$.
(1) 令 $b_n = a_{n+1} - a_n$ $(n = 1,\ 2,\ \cdots)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 S_n.